

LAPORAN CASE METHOD 2



Disusun Oleh:

ALYA FAKHRUN NISA

254107060036

SIB 1A

**PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI
BISNIS JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI
MALANG 2026**

Link Github : https://github.com/alyafakhrunnisa/Jobsheet_CM2

a. Class Pesanan

```
1 package Pertemuan13;
2
3 public class Pesanan02 {
4     int kodePesanan;
5     String namaPesanan;
6     int harga;
7     Pesanan02 prev;
8     Pesanan02 next;
9
10    public Pesanan02(int kodePesanan, String namaPesanan, int harga) {
11        this.kodePesanan = kodePesanan;
12        this.namaPesanan = namaPesanan;
13        this.harga = harga;
14        this.prev = null;
15        this.next = null;
16    }
17 }
```

Class ini merupakan blueprint untuk menyimpan data pesanan makanan. Setiap node pesanan memiliki atribut kodePesanan, namaPesanan, dan harga, serta pointer prev dan next untuk keperluan Double Linked List. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi data pesanan secara langsung tanpa input keyboard.

b. Class Pembeli

```
1 package Pertemuan13;
2
3 public class Pembeli02 {
4     int noAntrian;
5     String namaPembeli;
6     String noHp;
7     Pembeli02 prev;
8     Pembeli02 next;
9
10    Pembeli02(int noAntrian, String b, String c) {
11        this.noAntrian = noAntrian;
12        this.namaPembeli = b;
13        this.noHp = c;
14        this.prev = null;
15        this.next = null;
16    }
17 }
```

Class ini merupakan blueprint untuk menyimpan data pembeli yang sedang mengantri. Setiap node pembeli memiliki atribut noAntrian, namaPembeli, dan noHp, serta pointer prev dan next untuk membentuk struktur Double Linked List. Nomor antrian diisi otomatis saat pembeli didaftarkan.

c. Class DLLPesanan

```

1  package Pertemuan13;
2
3  public class DLLPesanan02 {
4      Pesanan02 head;
5      Pesanan02 tail;
6      int totalPendapatan;
7
8      DLLPesanan02() {
9          head = null;
10         tail = null;
11         totalPendapatan = 0;
12     }
13
14     void tambahPesanan(int kode, String nama, int harga) {
15         Pesanan02 baru = new Pesanan02(kode, nama, harga);
16         if (head == null) {
17             head = tail = baru;
18         } else {
19             baru.prev = tail;
20             tail.next = baru;
21             tail = baru;
22         }
23         totalPendapatan += harga;
24     }
25
26     // Bubble Sort berdasarkan nama pesanan (ascending)
27     void sortByNama() {
28         if (head == null || head.next == null)
29             return;
30         boolean swapped;
31         do {
32             swapped = false;
33             Pesanan02 curr = head;
34             while (curr.next != null) {
35                 if (curr.namaPesanan.compareToIgnoreCase(curr.next.namaPesanan) > 0) {
36                     // Tukar data (bukan node)
37                     int tmpKode = curr.kodePesanan;
38                     String tmpNama = curr.namaPesanan;
39                     int tmpHarga = curr.harga;
40
41                     curr.kodePesanan = curr.next.kodePesanan;
42                     curr.namaPesanan = curr.next.namaPesanan;
43                     curr.harga = curr.next.harga;
44
45                     curr.next.kodePesanan = tmpKode;
46                     curr.next.namaPesanan = tmpNama;
47                     curr.next.harga = tmpHarga;
48                 }
49                 swapped = true;
50                 curr = curr.next;
51             } while (swapped);
52         }
53     }
54
55     void laporanPesanan() {
56         if (head == null) {
57             System.out.println(x: "Belum ada pesanan.");
58             return;
59         }
60         sortByNama();
61         System.out.println(x: "=====");
62         System.out.println(x: "LAPORAN PESANAN (URUT NAMA PESANAN)");
63         System.out.println(x: "=====");
64         System.out.printf(format: "%-15s %-20s %-10s\n", ...args: "Kode Pesanan", "Nama Pesanan", "Harga");
65         Pesanan02 curr = head;
66         while (curr != null) {
67             System.out.printf(format: "%-15d %-20s %-10d\n", curr.kodePesanan, curr.namaPesanan, curr.harga);
68             curr = curr.next;
69         }
70         System.out.println(x: "=====");
71         System.out.println("Total Pendapatan : Rp " + totalPendapatan);
72     }
73 }
74

```

Class ini mengimplementasikan Double Linked List sebagai struktur data penyimpan pesanan. Terdapat beberapa method utama:

- **tambahPesanan()** : menambah pesanan baru ke akhir list dan mengakumulasi total pendapatan.
- **sortByNama()** : mengurutkan pesanan berdasarkan nama secara ascending menggunakan algoritma Bubble Sort manual (tanpa Collections.sort()).
- **laporanPesanan()** : menampilkan seluruh pesanan yang sudah masuk dalam keadaan terurut beserta total pendapatan restoran.

d. Class DLLAntrian

```
1 package Pertemuan13;
2
3 public class DLLAntrian02 {
4     Pembeli02 head;
5     Pembeli02 tail;
6     int counterAntrian;
7
8     DLLAntrian02() {
9         head = null;
10        tail = null;
11        counterAntrian = 0;
12    }
13
14    void tambahAntrianAwal(String nama, String noHp) {
15        counterAntrian++;
16        Pembeli02 baru = new Pembeli02(counterAntrian, nama, noHp);
17        if (head == null) {
18            head = tail = baru;
19        } else {
20            baru.prev = tail;
21            tail.next = baru;
22            tail = baru;
23        }
24    }
25
26    void tambahAntrian(String nama, String noHp) {
27        counterAntrian++;
28        Pembeli02 baru = new Pembeli02(counterAntrian, nama, noHp);
29        if (head == null) {
30            head = tail = baru;
31        } else {
32            baru.prev = tail;
33            tail.next = baru;
34            tail = baru;
35        }
36        System.out.println("Antrian berhasil ditambahkan dengan nomor: " + counterAntrian);
37    }
38
39    void cetakAntrian() {
40        if (head == null) {
41            System.out.println(x: "Antrian kosong.");
42            return;
43        }
44        System.out.println(x: "=====");
45        System.out.println(x: "Daftar Antrian Pembeli");
46
47        System.out.println(x: "Daftar Antrian Pembeli");
48        System.out.println(x: "=====");
49        System.out.printf(format: "%-15s %-20s %-15s\n", ...args: "No Antrian", "Nama", "No HP");
50        Pembeli02 curr = head;
51        while (curr != null) {
52            System.out.printf(format: "%-15d %-20s %-15s\n", curr.noAntrian, curr.namaPembeli, curr.noHp);
53            curr = curr.next;
54        }
55
56        public Pembeli02 hapusAntrian(int noAntrian) {
57            Pembeli02 curr = head;
58            while (curr != null) {
59                if (curr.noAntrian == noAntrian) {
60                    if (curr.prev != null) {
61                        curr.prev.next = curr.next;
62                    } else {
63                        head = curr.next; // curr adalah head
64                    }
65                    if (curr.next != null) {
66                        curr.next.prev = curr.prev;
67                    } else {
68                        tail = curr.prev; // curr adalah tail
69                    }
70                    return curr;
71                }
72                curr = curr.next;
73            }
74            return null;
75        }
76
77        boolean isEmpty() {
78            return head == null;
79        }
80
81        public Pembeli02 hapusAntrianDepan() {
82            if (head == null) {
83                return null;
84            }
85            Pembeli02 hapus = head;
86            head = head.next;
87            if (head != null) {
88                head.prev = null;
89            } else {
90                tail = null;
91            }
92        }
93    }
94 }
```

```
86         else
87         |     tail = null;
88         |     return hapus;
89     }
90 }
```

Class ini mengimplementasikan Double Linked List sebagai struktur data antrian pembeli. Terdapat beberapa method utama:

- `tambahAntrianAwal()` : menambah data awal tanpa menampilkan pesan, digunakan saat inisialisasi program.
- `tambahAntrian()` : menambah pembeli baru dari input user dengan nomor antrian otomatis.
- `cetakAntrian()` : menampilkan seluruh antrian yang masih ada.

- `hapusAntrianDepan()` : menghapus pembeli dari posisi terdepan (FIFO) saat dipanggil kasir.
- `hapusAntrian()` : menghapus pembeli berdasarkan nomor antrian tertentu.
- `isEmpty()` : mengecek apakah antrian kosong.

e. Main

```

1  package Pertemuan13;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class Main02 {
6      Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          Scanner sc = new Scanner(System.in);
9          DLLAntrian02 antrian = new DLLAntrian02();
10         DLLPesanan02 pesanan = new DLLPesanan02();
11
12         // menggunakan tambahAntrianAwal agar tidak muncul pesan saat program start
13         antrian.tambahAntrianAwal(nama: "Aindra", noHp: "08224500000");
14         antrian.tambahAntrianAwal(nama: "Danra", noHp: "08224511111");
15         antrian.tambahAntrianAwal(nama: "Sanri", noHp: "08224522222");
16
17         int pilihan;
18         do {
19             System.out.println(x: "\n=====");
20             System.out.println(x: "SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH");
21             System.out.println(x: "=====");
22             System.out.println(x: "1. Tambah Antrian");
23             System.out.println(x: "2. Cetak Antrian");
24             System.out.println(x: "3. Hapus Antrian dan Pesanan");
25             System.out.println(x: "4. Laporan Pesanan");
26             System.out.println(x: "0. Keluar");
27             System.out.print(s: "Pilih menu : ");
28             pilihan = Integer.parseInt(sc.nextLine().trim());
29
30             switch (pilihan) {
31                 case 1:
32                     System.out.print(s: "Nama Pembeli : ");
33                     String nama = sc.nextLine();
34                     System.out.print(s: "No HP      : ");
35                     String hp = sc.nextLine();
36                     antrian.tambahAntrian(nama, hp);
37                     break;
38
39                 case 2:
40                     antrian.cetakAntrian();
41                     break;
42
43                 case 3:
44                     if (antrian.isEmpty()) {
45                         System.out.println(x: "Antrian kosong, tidak ada yang bisa dihapus.");
46                     }
47                     break;
48
49                 case 4:
50                     System.out.print(s: "Kode Pesanan : ");
51                     int kode = Integer.parseInt(sc.nextLine().trim());
52                     System.out.print(s: "Nama Pesanan : ");
53                     String namaPesanan = sc.nextLine();
54                     System.out.print(s: "Harga      : ");
55                     int harga = Integer.parseInt(sc.nextLine().trim());
56
57                     Pembeli02 pembeli = antrian.hapusAntrianDepan();
58                     pesanan.tambahPesanan(kode, namaPesanan, harga);
59                     System.out.println(pembeli.namaPembeli + " telah memesan " + namaPesanan);
60                     break;
61
62                 case 0:
63                     pesanan.laporanPesanan();
64                     break;
65
66                 default:
67                     System.out.println(x: "Pilihan tidak valid.");
68             }
69         } while (pilihan != 0);
70
71         sc.close();
72     }
73 }

```

Class utama yang menjalankan program Sistem Antrian Royal Delish. Program ini diawali dengan menginisialisasi 3 data pembeli awal menggunakan `tambahAntrianAwal()`. Selanjutnya program akan menampilkan menu secara berulang menggunakan perulangan

do-while hingga user memilih keluar. Terdapat 4 fitur utama yang dapat dipilih yaitu tambah antrian, cetak antrian, hapus antrian sekaligus input pesanan, dan laporan pesanan.

f. Output

```
=====
SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH
=====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 1
Nama Pembeli : Vania
No HP      : 08422234556
Antrian berhasil ditambahkan dengan nomor: 4

=====
SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH
=====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 2

=====
Daftar Antrian Pembeli
=====
No Antrian   Nama      No HP
1            Ainra    08224500000
2            Danra    08224511111
3            Sanri    08224522222
4            Vania    08422234556

=====
SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH
=====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 3
Kode Pesanan : 123
Nama Pesanan : Es Teler
Harga        : 5000
Ainra telah memesan Es Teler

=====
SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH
=====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 2

=====
Daftar Antrian Pembeli
=====
No Antrian   Nama      No HP
2            Danra    08224511111
3            Sanri    08224522222
4            Vania    08422234556

=====
SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH
=====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 4

=====
LAPORAN PESANAN (URUT NAMA PESANAN)
=====
Kode Pesanan   Nama Pesanan   Harga
123            Es Teler       5000
Total Pendapatan : Rp 5000

=====
SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH
=====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 0
Terima kasih. Program selesai.
macbook@fakhrun Jobsheet_CM2 %
```